

Metody numeryczne i optymalizacja

dr inż. Bożena Borowska, p. 349

Zakres materiału

1. Zastosowanie metod numerycznych, reprezentacja liczb, uwarunkowanie zadania, stabilność numeryczna algorytmów
2. Metody rozwiązywania równań nieliniowych
3. Metody wyznaczania minimum funkcji jednej zmiennej
4. Iteracyjne i skończone metody rozwiązywania układów równań liniowych
5. Interpolacja i aproksymacja
6. Całkowanie numeryczne
7. Metody rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych

Zasady zaliczenia przedmiotu

- pozytywna ocena z laboratorium
- pozytywna ocena z kolokwium wykładowego
- ocena końcowa z przedmiotu składa się w 60% z oceny z kolokwium wykładowego i w 40% z oceny z laboratorium

Literatura:

1. Kącki E., Małolepszy A., Romanowicz A.: Metody numeryczne dla inżynierów, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000
2. Fortuna Z., Macukow B., Wąsowski J.: „Metody numeryczne”. Warszawa, WNT, 2009.
3. Dahlquist G., Björck A.: „Metody numeryczne”. PWN, Warszawa, 1983.
4. Stoer J., Bulirsch R.: „Wstęp do analizy numerycznej”. PWN, Warszawa, 1987.
5. Jankowscy J. i M.: „Przegląd metod i algorytmów numerycznych”. WNT, Warszawa, 1988.
6. Ralston A.: „Wstęp do analizy numerycznej”. PWN, Warszawa, 1983.
7. Wit R.: „Metody programowania nieliniowego”. WNT, Warszawa, 1986.
8. Guziak T., Kamińska A., Pańczyk B., Sikora J., „Metody numeryczne w elektrotechnice”, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2002.
9. Osowski S. “Komputerowe metody analizy i optymalizacji obwodów elektrycznych”, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1993.
10. Press W.H., Flannery B.P., Teukolsky S.A., Vetterling W.T.: „Numerical Recipes”. Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

- <http://numericalmethods.eng.usf.edu>
- <https://libra.ibuk.pl/book/162725>
- http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Metody_numeryczne

Zastosowanie metod numerycznych

- do problemów nie posiadających rozwiązania analitycznego,
- gdy korzystanie z istniejących rozwiązań jest uciążliwe ze względu na ich złożoność

Istotne dane techniczne maszyny cyfrowej/komputera:

- wielkość pamięci operacyjnej
- szybkość wykonywania operacji logicznych i arytmetycznych
- zakres liczb (dopuszczalnych podczas obliczeń)
- dokładność wykonywania podstawowych działań arytmetycznych na liczbach rzeczywistych [2]

Liczby w zapisie cyfrowym

- system dziesiętny a system binarny – zamiast potęg liczby 10 kolejne potęgi liczby 2. Zakres n bitowej liczby w naturalnym kodzie dwójkowym $t_{(2)} = 0 \dots 2^n - 1$
- system ósemkowy(oktalny) - skrócenie zapisu liczb w systemie binarnym
- system szesnastkowy(heksadecymalny)- kodowanie adresów w pamięci operacyjnej, oznaczenie kolorów w palecie kolorów

Liczby w zapisie cyfrowym

- W komputerach liczby są reprezentowane za pomocą skończonej liczby cyfr.
- W urządzeniach cyfrowych na reprezentację liczby przeznaczone jest słowo o skończonej długości.
- Sposób rozwinięcia liczby zależy od jej typu.

Formaty danych numerycznych

- Reprezentacja stałopozycyjna (ustalona liczba cyfr ułamkowych, liczby rzeczywiste skraca się do t cyfr ułamkowych)
- Reprezentacja zmiennopozycyjna (ustalona liczba cyfr istotnych)

Liczby stałopozycyjne

W najprostszym przypadku:

- w reprezentacji stałopozycyjnej, w systemie binarnym dowolną liczbę całkowitą l można przedstawić następująco:

$$l = s \sum_{i=0}^n b_i 2^i$$

gdzie $s=\pm 1$ (znak liczby l), $b_i=0$ lub 1 (cyfra dwójkowa) oraz $b_n \neq 0$ dla $l \neq 0$.

np.:

- $1010_2 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 10$
- $1010.0101_2 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-4} = 10,3125$

Liczby zmiennopozycyjne

- W zmiennoprzecinkowej reprezentacji, liczba rzeczywista $x \neq 0$ przedstawiana jest następująco:

$$x = s \cdot 2^c \cdot m$$

- s – znak liczby $= \pm 1$
- c – cecha (liczba całkowita) odpowiada za część całkowitą, określa zakres liczb zmiennopozycyjnych
- m - mantysa $\in [0.5, 1]$ (liczba rzeczywista), odpowiada za część ułamkową, określa dokładność liczb zmiennopozycyjnych

np.:

- $20,5 = 2^{(1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0)} (1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} + 0 \cdot 2^{-4} + 0 \cdot 2^{-5} + 1 \cdot 2^{-6})$
- $6,5 = 2^{(1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0)} (1 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-4})$

Wielomiany

Wielomian n-tego stopnia

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \quad a_i \in R$$

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

$$f(x) = \{ \dots [[(a_n x + a_{n-1}) x + a_{n-2}] x + a_{n-3}] x + \dots + a_1 \} x + a_0$$

Schemat Hornera

Wzór rekurencyjny schematu Hornera

$$f_0 = a_n$$

$$f_i = a_{n-1} + x f_{i-1} \quad i=1,2,3,\dots,n$$

$$f(x) = f_n$$

Schemat Hornera-algorytm

Podaj

- stopień wielomianu
- współczynniki a_i dla $i=0, 1, 2, \dots, n$
- liczbę x

Podstaw

- $f(x) = a_n$

Oblicz

$$f(x) = a_{n-i} + x \cdot f(x), \text{ dla } i=1, 2, \dots, n$$

Metoda obliczeń ręcznych

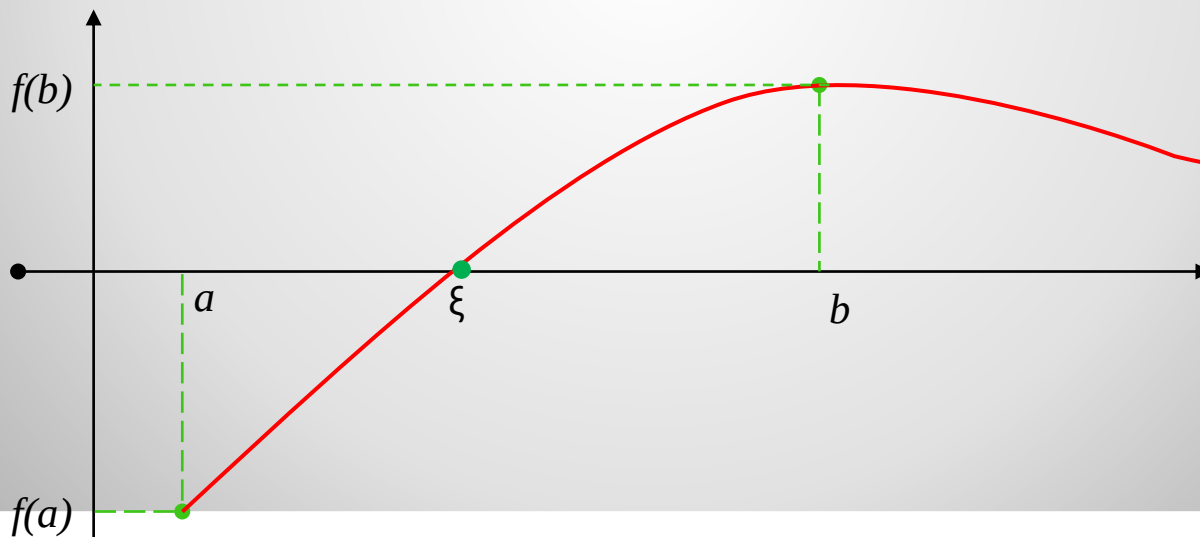
$$\begin{array}{cccccc} & a_n & a_{n-1} & \dots & a_1 & a_0 \\ + & & x f_0 & \dots & x f_{n-2} & x f_{n-1} \\ \hline f_0 & f_1 & \dots & f_{n-1} & f_n & \end{array} \quad f(x) = f_n$$

Rozwiązywanie równań nieliniowych

Dane jest równanie

$$f(x)=0$$

$f(x)$ –funkcja ciągła w przedziale $[a,b]$ i $f(a)f(b)<0$



Metoda bisekcji

Nazywana jest także metodą połowienia lub metodą równego podziału. Szukamy pierwiastka funkcji $f(x)$ w przedziale $[a, b]$. Pierwiastek wyznaczamy przez dzielenie przedziału na połowy i wybranie części przedziału, w której znajduje się pierwiastek. Część nie zawierającą pierwiastka odrzucamy.

$$x_0 = \frac{a + b}{2}$$

W efekcie otrzymujemy ciąg przedziałów $[a_i, b_i]$

gdzie $f(a_i)f(b_i) < 0$, $i=1, 2, \dots$

oraz gdzie długości d_i przedziałów tworzą ciąg geometryczny postaci:

$$d_i = b_i - a_i = (b - a)/2^i$$

Metoda bisekcji

- Wybieramy przedział $[a, b]$, $f(a)f(b) < 0$
- Dzielimy przedział na połowy: $x_0 = (a + b)/2$
- Analizujemy przypadki :
 - Jeśli $f(x_0) = 0$ pierwiastek został znaleziony
 - Jeśli $f(x_0)$ i $f(b)$ mają przeciwne znaki to przedział (a, x_0) odrzucamy, wybieramy przedział (x_0, b)
 - Jeśli $f(x_0)$ i $f(a)$ mają przeciwne znaki to przedział (x_0, b) odrzucamy, wybieramy przedział (a, x_0)
- Przedział z pierwiastkiem staje się nowym przedziałem $[a, b]$
- Powrót do kroku drugiego.

Wady i zalety metody

Zalety:

- metoda prosta
- zawsze zbieżna (o ile przedział początkowy został wybrany zgodnie z założeniami)
- zbieżna globalnie
- prosta kontrola błędu
- łatwa implementacja

Wady:

- wolno zbieżna (liniowo z ilorazem $\frac{1}{2}$)

Zakładając, że x_i jest znalezionym środkiem przedziału $[a_i, b_i]$ oszacowany błąd przybliżenia pierwiastka wynosi

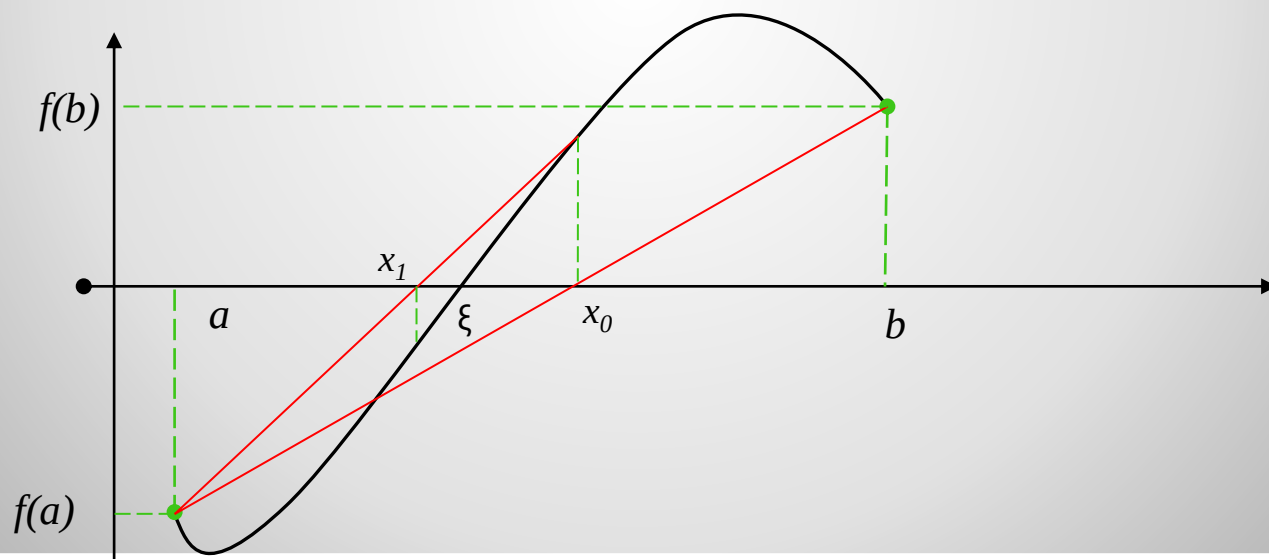
$$\varepsilon = |\xi - x_i| < \frac{b - a}{2^{i+1}}$$

Metoda Regula Falsi

Dane jest równanie

$$f(x)=0$$

$f(x)$ – funkcja ciągła w przedziale $[a,b]$ i $f(a)f(b)<0$



Metoda Regula Falsi

- Wybieramy przedział $[a, b]$, $f(a)f(b) < 0$
- Dzielimy przedział cięciwą łączącą punkty a i b .

$$y - f(a) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

- Punkt przecięcia prostej z osią OX jest pierwszym przybliżeniem pierwiastka równania.

$$x_0 = a - \frac{f(a)}{f(b) - f(a)}(b - a)$$

- Analizujemy przypadki :
 - Jeśli $f(x_0) = 0$ pierwiastek został znaleziony
 - Jeśli $f(x_0)$ i $f(b)$ mają przeciwne znaki to pierwiastek znajduje się w przedziale (x_0, b)
 - Jeśli $f(x_0)$ i $f(a)$ mają przeciwne znaki to pierwiastek będzie w przedziale (a, x_0)
- Przedział z pierwiastkiem staje się nowym przedziałem $[a, b]$
- Powrót do kroku drugiego.

Oszacowanie błędu metody

W efekcie przybliżeń otrzymujemy ciąg przedziałów $[a_i, b_i]$

gdzie $f(a_i)f(b_i) < 0$, $i=1, 2, \dots$

zawierających pierwiastek ξ

Długości tych przedziałów dążą do 0. Pozwala to w prosty sposób oszacować błąd.

Zakładając, że x_i jest znalezionym środkiem przedziału $[a_i, b_i]$ oszacowany błąd przybliżenia pierwiastka wynosi

$$\varepsilon = |\xi - x_i| \leq \frac{|f(x_i)|}{m_1}$$

gdzie $m_1 \leq |f'(x)|$, $x \in [a, b]$

Wady i zalety metody

Zalety:

- metoda prosta
- niezawodna
- zawsze zbieżna (o ile przedział początkowy został dobrze wybrany)
- zależy od znaku i wartości funkcji na krańcach przedziału
- bardziej efektywna
- łatwa implementacja

Wady:

- wolno zbieżna (metoda liniowa)

Metoda siecznych

Dana jest funkcja $f(x)$ określona, ciągła, x_1, x_2 należące do przedziału $\langle a, b \rangle$, $f(a)f(b) < 0$, oraz $f'(x)$ jest różna od zera wówczas w przedziale $\langle a, b \rangle$ istnieje pierwiastek, który możemy wyszukać metodą siecznych.

- Do wyznaczenia pierwiastka stosuje się wzór

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)(x_n - x_{n-1})}{f(x_n) - f(x_{n-1})}, \quad n=1,2,\dots$$

- jest ulepszeniem reguła falsi
- wymóg różnych znaków na krańcach przedziału nie jest konieczny
- Wykorzystuje poprzednie punkty
- szybsza zbieżność (o ile przedział początkowy został dobrze wybrany)
- bardziej efektywna

Wady:

- może nie dać rozwiązania

Metoda Newtona

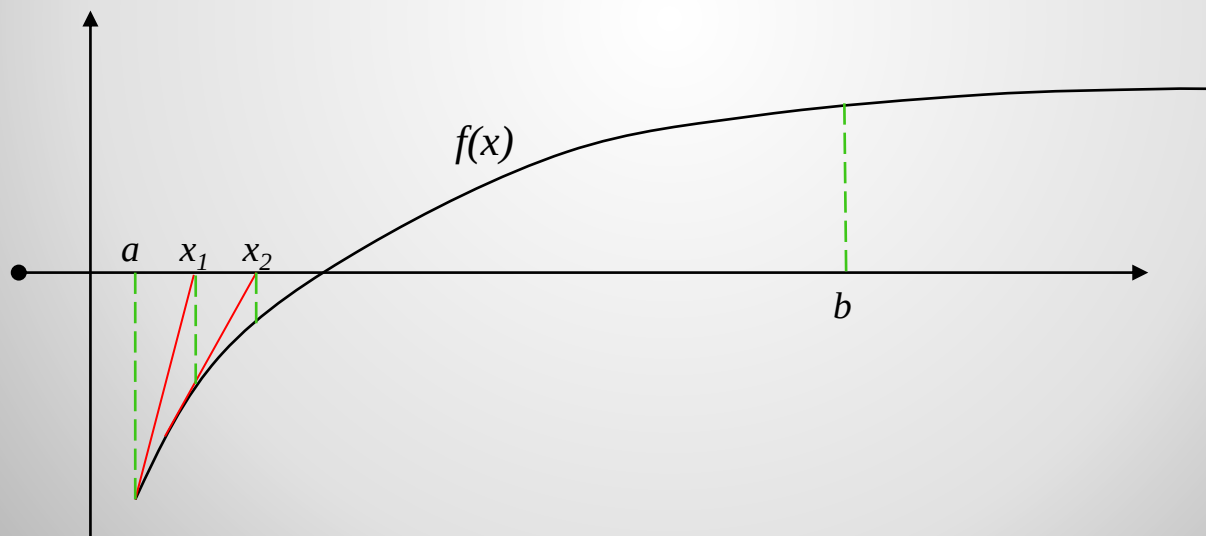
Nazywana też metodą stycznych. Pierwiastek wyznaczamy za pomocą stycznej do wykresu funkcji w $(x_0, f(x_0))$. Pierwiastkiem jest punkt przecięcia tej stycznej z osią OX – jest to pierwsze przybliżenie x_1 szukanego pierwiastka. Następnie w punkcie o współrzędnych $(x_1, f(x_1))$ prowadzi się kolejną styczną. Punkt przecięcia tej stycznej z osią OX jest drugim przybliżeniem pierwiastka x_2 . W ten sposób otrzymujemy ciąg przybliżeń $x_1, x_2, x_3, \dots$. Zakładamy, że funkcja ma w przedziale ciągłą drugą pochodną i że znak pierwszej i drugiej pochodnej są w tym przedziale stałe.

Metoda Newtona

Dane jest równanie

$$f(x)=0$$

$f(x)$ –funkcja ciągła w przedziale $[a,b]$ i $f(a)f(b)<0, f'(x)\neq 0$



Ciąg kolejnych przybliżeń

Równanie stycznej w punkcie x_0 można wyznaczyć z rozwinięcia funkcji $f(x)$ w szereg Taylora

$$y(x) = f(x_i) + f'(x_i)(x - x_i)$$

$f'(x) \neq 0$. Ciąg kolejnych przybliżeń pierwiastka równania określa wzór rekurencyjny

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

$$\varepsilon = |\xi - x_i| \leq \frac{M_2}{2m_1} (x_i - x_{i-1})^2, \quad m_1 = \min |f'(x)|, \quad M_2 = \max |f''(x)|$$

Wady i zalety metody

- zależy od znaku funkcji i pochodnej w punkcie
- zbieżna gdy $f(x)$, $f'(x)$, $f''(x)$ są ciągłe, $f'(x) \neq 0$ w pobliżu rozwiązania, początkowa wartość x_1 leży blisko rozwiązania

Zalety:

- prosty wzór
- szybko zbieżna (metoda kwadratowa)

Wady:

- zbieżność lokalna
- wymaga znajomości $f'(x)$

Inne metody

- Metody mieszane (z jednej strony przedziału metoda stycznych, z drugiej siecznych)
- Metoda Brenta (połączenie metod bisekcji i siecznych)